

Relazione tecnica - FitTrackPro

1. Descrizione dell'app

FitTrackPro è un'app mobile sviluppata in React Native con Expo. L'obiettivo dell'app è aiutare l'utente a organizzare la propria attività fisica attraverso la gestione di esercizi, schede di allenamento, sessioni pianificate, allenamenti svolti e obiettivi personali.

L'app è pensata per utenti che si allenano in autonomia e vogliono uno strumento semplice per pianificare gli allenamenti, registrare ciò che è stato svolto e controllare i progressi nel tempo. Non è progettata come piattaforma professionale per personal trainer o palestre, ma come tracker personale locale, utilizzabile anche senza connessione a Internet.

Il problema principale affrontato è la frammentazione delle informazioni relative all'allenamento. Molto spesso esercizi, schede, sessioni e progressi vengono salvati in note separate o in modo poco strutturato. FitTrackPro raccoglie questi dati in sezioni coerenti e permette all'utente di consultarli, modificarli e collegarli tra loro.

Gli scenari d'uso principali sono:

- creare un archivio personale di esercizi;
- costruire schede di allenamento divise per giorni;
- associare a ogni giorno esercizi, serie e ripetizioni;
- pianificare sessioni future partendo da una scheda;
- indicare se una sessione è da svolgere, completata o saltata;
- registrare gli allenamenti effettivamente svolti;
- salvare il carico usato per i singoli esercizi;
- creare obiettivi personali e seguirne l'avanzamento;
- consultare una dashboard con riepiloghi e statistiche.

2. Requisiti

2.1 Funzionalità implementate

FitTrackPro implementa le principali funzionalità richieste dalla traccia progettuale.

La sezione **Esercizi** permette di visualizzare l'elenco degli esercizi, consultare il dettaglio, aggiungere nuovi esercizi, modificarli ed eliminarli. Per ogni esercizio vengono gestiti nome, descrizione, gruppo muscolare principale, gruppi secondari, difficoltà, attrezzatura, serie consigliate, ripetizioni consigliate, durata stimata e note. Il gruppo muscolare principale viene scelto da una lista controllata, così da evitare valori incoerenti.

La sezione **Schede** permette di creare, modificare, eliminare e duplicare schede di allenamento. Ogni scheda contiene nome, descrizione, obiettivo, livello, durata prevista, frequenza settimanale, recupero generale, note e una programmazione divisa per giorni. Ogni giorno contiene esercizi collegati all'archivio, con serie e ripetizioni specifiche.

La sezione **Sessioni** consente di pianificare allenamenti futuri. Una sessione contiene titolo, data, tipo, scheda associata, giorno della scheda, stato e note. Gli esercizi della sessione non vengono inseriti manualmente: sono ricavati automaticamente dal giorno scelto nella scheda. Questa scelta rende la pianificazione piu' coerente, perche' una sessione collegata a una scheda eredita il programma previsto.

La sezione **Storico** consente di registrare gli allenamenti svolti. Ogni allenamento contiene titolo, data, scheda associata, giorno svolto, durata, carico opzionale per singolo esercizio, fatica percepita da 1 a 10 e note. Lo storico mostra anche un confronto semplice con l'allenamento precedente, basato sulla differenza di durata.

La sezione **Obiettivi** consente di creare, modificare, visualizzare ed eliminare obiettivi personali. Ogni obiettivo contiene titolo, descrizione, categoria, valore target, valore attuale, data di inizio, eventuale scadenza, stato e note. L'avanzamento viene mostrato tramite percentuale e barra di progresso. Quando il valore attuale raggiunge o supera il target, l'obiettivo viene considerato raggiunto.

La **Dashboard** mostra un riepilogo generale con numero di esercizi, numero di schede, sessioni nella settimana, allenamenti registrati, minuti totali di allenamento e obiettivi raggiunti. Mostra inoltre la distribuzione degli esercizi per gruppo muscolare e include un timer di recupero.

2.2 Ricerca, filtri e organizzazione

Sono state implementate funzioni di ricerca e filtro in piu' sezioni:

- ricerca degli esercizi per nome;
- filtro degli esercizi per gruppo muscolare o difficolta';
- ricerca delle schede per nome, obiettivo o livello;
- filtro delle schede per obiettivo o livello;
- ricerca delle sessioni per titolo, data, tipo, stato, scheda, giorno o esercizi;
- filtro delle sessioni per stato o tipo;
- ricerca nello storico allenamenti per titolo, data, note, scheda, giorno o esercizi;
- ricerca degli obiettivi per titolo, categoria o stato;
- filtro degli obiettivi per categoria o stato.

I filtri sono organizzati in una finestra dedicata con sezioni separate. Quando un filtro e' attivo, l'app lo mostra esplicitamente all'utente.

2.3 Feature avanzate implementate

Sono state implementate due feature avanzate principali.

La prima e' il **timer di recupero**, presente nella dashboard. L'utente puo' avviare o mettere in pausa il timer e scegliere rapidamente durate predefinite di 90 secondi o 3 minuti. La funzione e' coerente con il dominio dell'app, perche' il recupero tra le serie e' una parte importante dell'allenamento.

La seconda e' la **duplicazione di schede e sessioni**. L'utente puo' duplicare una scheda o una sessione esistente per creare rapidamente una variante. Il sistema genera nuovi identificativi e assegna un nome non duplicato, ad esempio aggiungendo "copia" o "copia 2".

Sono state inoltre implementate validazioni robuste sui dati, migrazioni per dati salvati con versioni precedenti e inserimento automatico dei trattini nelle date.

2.4 Funzionalità considerate ma non implementate

Sono state considerate alcune funzionalità ulteriori, ma non inserite nella versione attuale:

- grafici avanzati sull'andamento dei carichi;
- calendario mensile completo;
- notifiche locali per ricordare le sessioni pianificate;
- autenticazione utente;
- sincronizzazione online;
- backend remoto;
- esportazione dei dati.

Queste funzionalità richiederebbero librerie aggiuntive o un'infrastruttura più complessa. Per questa versione si è scelto di mantenere l'app locale, stabile e coerente con i requisiti principali.

3. Progettazione dell'app

3.1 Struttura generale

L'app è organizzata in sei sezioni principali:

- Dashboard;
- Esercizi;
- Schede;
- Sessioni;
- Storico;
- Obiettivi.

La navigazione è gestita con React Navigation. Il progetto usa un `NavigationContainer`, uno Stack Navigator principale e un Bottom Tab Navigator per le sezioni dell'app. Questa scelta rispetta il vincolo della traccia sulla navigazione tra più schermate e rende la struttura più vicina a quella di una vera applicazione mobile.

La struttura principale del progetto è:

```
FitTrackPro/  
  App.tsx  
  index.ts  
  src/  
    components/  
      common.tsx  
      detail-modal.tsx  
      edit-modal.tsx  
      form-controls.tsx  
    screens/  
      dashboard-screen.tsx  
      exercises-screen.tsx  
      plans-screen.tsx  
      sessions-screen.tsx  
      workouts-screen.tsx  
      goals-screen.tsx  
    constants.ts  
    seed.ts
```

```
storage.ts
input-sanitizers.ts
styles.ts
types.ts
utils.ts
validation.ts
```

3.2 Schermate principali e flusso di navigazione

Il flusso principale parte dalla dashboard. L'utente può poi spostarsi tra le sezioni tramite la barra di navigazione inferiore.

Ogni sezione presenta un elenco di elementi e azioni coerenti:

- visualizzazione del dettaglio;
- creazione di un nuovo elemento;
- modifica di un elemento esistente;
- eliminazione con conferma;
- duplicazione dove prevista.

La visualizzazione del dettaglio e la modifica avvengono tramite modali. Questa scelta mantiene il flusso semplice: l'utente lavora sul dato rimanendo nel contesto della sezione corrente.

Schema sintetico della navigazione:

```
App
  NavigationContainer
    Stack Navigator
      MainTabs
        Dashboard
        Esercizi
        Schede
        Sessioni
        Storico
        Obiettivi
```

3.3 Organizzazione dei dati

I tipi principali sono definiti in `src/types.ts`. Le entità gestite sono:

- `Exercise`;
- `WorkoutPlan`;
- `WorkoutPlanDay`;
- `PlannedSession`;
- `WorkoutLog`;
- `FitnessGoal`.

Tutti i dati sono raccolti nel tipo `FitnessData`, che contiene gli array delle entità. Ogni elemento ha un campo `id`, usato per modifica, eliminazione e collegamento con altri dati.

Il legame tra schede, sessioni, storico ed esercizi è basato sugli identificativi:

- una scheda contiene più giorni di allenamento;
- ogni giorno contiene esercizi collegati tramite `exerciseld`;
- ogni esercizio del giorno contiene serie e ripetizioni;

- una sessione contiene `planId` e `planDayId`;
- uno storico allenamento contiene `planId`, `planDayId` e carichi per singolo esercizio della scheda.

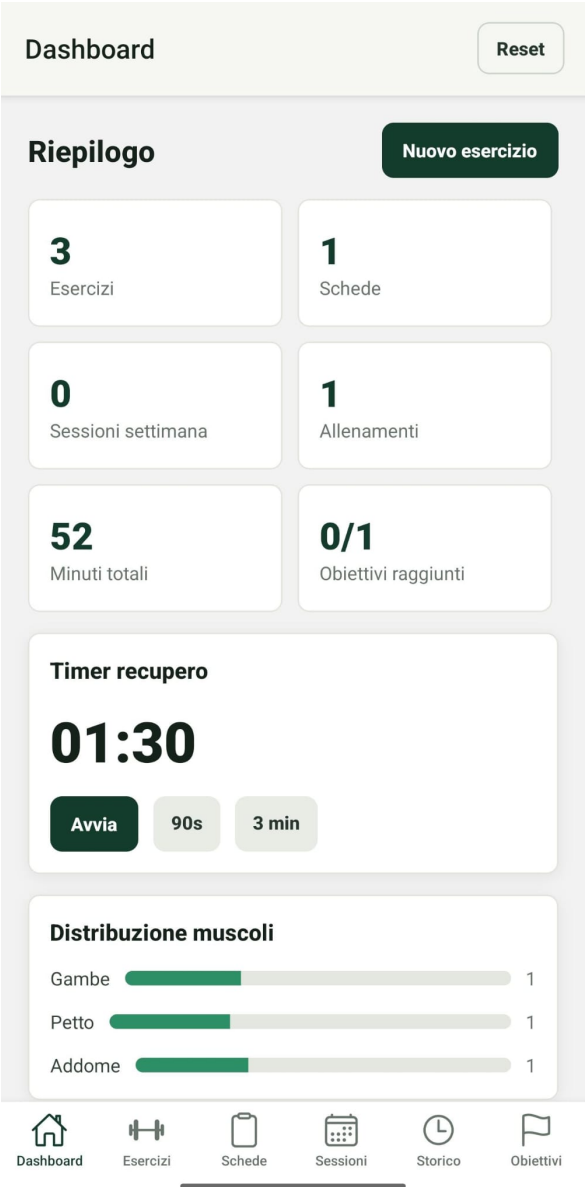
Questa scelta evita di duplicare oggetti complessi e mantiene i dati piu' coerenti. Se il nome di un esercizio cambia, le schede continuano a riferirsi allo stesso esercizio tramite identificativo.

3.4 Mockup e schermate dell'interfaccia

Per documentare l'interfaccia sono stati inseriti screenshot delle schermate principali dell'app. Gli screenshot non rappresentano wireframe preliminari, ma mockup dell'interfaccia finale: mostrano quindi il risultato effettivo dell'implementazione e aiutano a comprendere la disposizione dei contenuti, la navigazione e le principali azioni disponibili.

Le schermate incluse sono:

- dashboard principale, con riepiloghi, statistiche e timer di recupero;
- elenco esercizi, con card, ricerca, filtri e azioni disponibili;
- modale di aggiunta esercizio, con campi controllati e selettori;
- sezione schede, con elenco delle schede di allenamento;
- sezione sessioni, dedicata alla pianificazione degli allenamenti;
- storico allenamenti, con riepilogo degli allenamenti svolti;
- sezione obiettivi, con stato di avanzamento e barra di progresso.



Dashboard principale

Esercizi

Reset

Esercizi

Aggiungi

Cerca

Filtra

Squat

4x8 - 8 min

Gambe - Intermedio

Dettaglio

Modifica

Elimina

Push up

3x12 - 6 min

Petto - Base

Dettaglio

Modifica

Elimina

Plank

3x1 - 4 min

Addome - Base

Dettaglio

Modifica

Elimina

Dashboard

Esercizi

Schede

Sessioni

Storico

Obiettivi

Elenco esercizi

Esercizio

Chiudi

Nome *

Lettere, numeri, spazi, apostrofo e trattino. Massimo 60 caratteri.

Descrizione *

Testo libero controllato; caratteri invisibili e spazi anomali vengono rimossi. Massimo 500 caratteri.

Gruppo muscolare

Gambe

Braccia

Petto

Schiena

Addome

Spalle

Gruppi secondari

Braccia

Petto

Schiena

Addome

Spalle

Seleziona uno o più gruppi dalla lista.

Difficoltà

Base

Intermedio

Avanzato

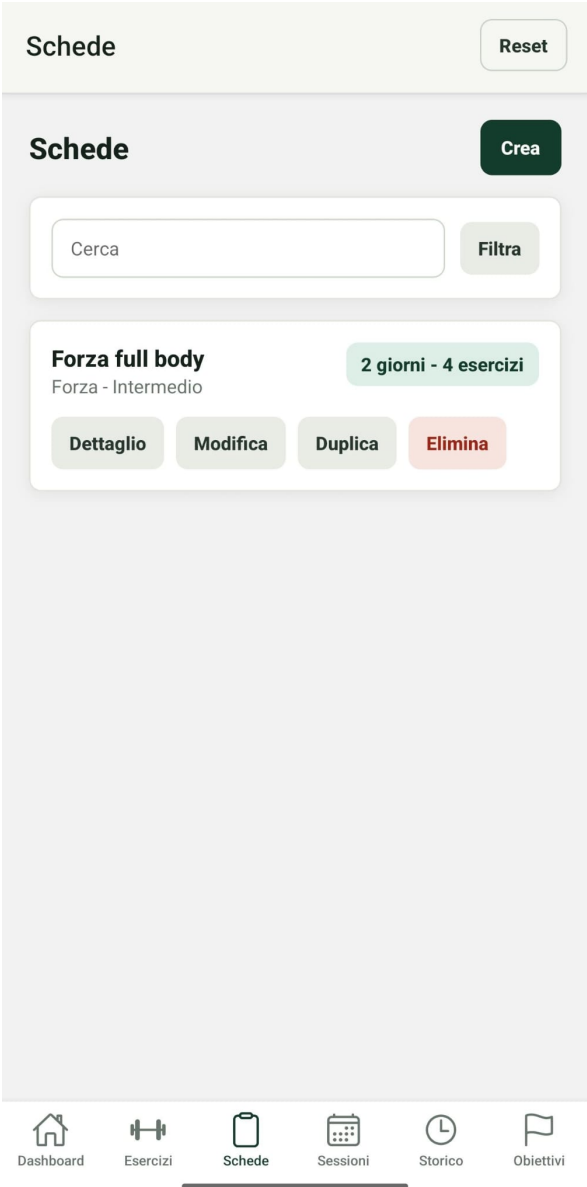
Attrezzatura *

Corpo libero

Testo breve controllato. Massimo 80 caratteri.

Serie consigliate (numero) *

Aggiunta esercizio



Schede di allenamento

Sessioni

Reset

Sessioni pianificate

Pianifica

Cerca

Filtra

Full body A

2026-06-29 - Da svolgere - Forza full body, Giorno 1

Forza

Dettaglio

Modifica

Duplica

Elimina

Dashboard

Esercizi

Schede

Sessioni

Storico

Obiettivi

Sessioni pianificate

Storico

Reset

Storico allenamenti

Registra

Cerca

Full body completato

2026-06-24 - fatica 7/10

52 min

Allenamento con scheda Forza full body - Giorno 1 della scheda

Squat: 4 serie x 8 ripetizioni - 60 kg

Push up: 3 serie x 12 ripetizioni

Primo dato disponibile

Dettaglio

Modifica

Elimina

Dashboard

Esercizi

Schede

Sessioni

Storico

Obiettivi

Storico allenamenti



4. Scelte tecnologiche

4.1 Framework utilizzato

L'app e' stata sviluppata con React Native tramite Expo. Le versioni principali sono:

- Expo SDK 54;
- React Native 0.81.5;
- React 19.1.0;
- TypeScript 5.9.2.

Expo e' stato scelto per semplificare sviluppo, avvio e test su dispositivo fisico tramite Expo Go o su emulatore.

4.2 Librerie principali

Le dipendenze principali sono:

- ``expo`;`
- ``react`;`
- ``react-native`;`
- ``expo-status-bar`;`
- ``@react-navigation/native`;`
- ``@react-navigation/native-stack`;`
- ``@react-navigation/bottom-tabs`;`
- ``@react-native-async-storage/async-storage`;`
- ``@expo/vector-icons`;`
- ``react-native-screens`;`
- ``react-native-safe-area-context`.`

React Navigation gestisce il passaggio tra schermate. AsyncStorage gestisce la persistenza locale.

``@expo/vector-icons`` viene usata per rendere piu' chiara la barra di navigazione inferiore tramite icone associate alle singole sezioni. Non sono usate API remote o backend, perche' la traccia non li richiede.

4.3 Persistenza locale

La persistenza e' implementata in ``src/storage.ts``. All'avvio l'app prova a caricare i dati salvati localmente. Se non sono presenti dati, vengono caricati dati dimostrativi definiti in ``src/seed.ts``.

Ogni modifica viene salvata in AsyncStorage serializzando l'oggetto ``FitnessData`` in JSON. Il file di storage contiene anche una normalizzazione dei dati, utile per mantenere compatibili dati salvati con strutture precedenti, ad esempio:

- schede vecchie senza giorni;
- sessioni vecchie senza giorno della scheda;
- storico vecchio con carico globale;
- gruppi muscolari vecchi come "Core" o "Addominali".

5. Implementazione

5.1 Organizzazione del codice

``App.tsx`` contiene la configurazione della navigazione e la logica principale dell'app.

In particolare gestisce:

- dati dell'app;
- statistiche calcolate;
- stato del timer;
- creazione e modifica delle entita';
- eliminazione;
- duplicazione di schede e sessioni;
- apertura dei dettagli;

- reset dei dati demo.

Le schermate ricevono dati e funzioni tramite props passate dai componenti route definiti in ``App.tsx``. Questa scelta rende il flusso più esplicito: lo stato principale è in un solo file, mentre le schermate restano componenti di presentazione e interazione.

I componenti riutilizzabili sono nella cartella ``src/components``:

- ``common.tsx`` contiene card, azioni, ricerca, filtri e statistiche;
- ``form-controls.tsx`` contiene campi input, chip e selettori e applica la sanitizzazione durante la digitazione;
- ``edit-modal.tsx`` contiene la modale di inserimento e modifica;
- ``detail-modal.tsx`` contiene la modale di dettaglio.

Gli stili sono centralizzati in ``src/styles.ts``, così da mantenere coerenza visiva tra le sezioni.

5.2 Gestione dello stato

Lo stato è gestito con hook React: ``useState``, ``useEffect`` e ``useMemo``.

Gli stati principali sono:

- dati dell'app (``FitnessData``);
- elemento in modifica;
- elemento selezionato per il dettaglio;
- caricamento iniziale;
- timer di recupero;
- ricerca e filtro locali alle singole schermate.

``useEffect`` viene usato per caricare i dati all'avvio e per gestire l'intervallo del timer. ``useMemo`` viene usato per calcolare statistiche derivate, come minuti totali, obiettivi raggiunti e distribuzione degli esercizi per gruppo muscolare.

5.3 Inserimento, modifica e cancellazione

L'inserimento e la modifica avvengono tramite ``EditModal``. La stessa modale viene riutilizzata per esercizi, schede, sessioni, allenamenti e obiettivi. In base al tipo di entità vengono mostrati campi diversi.

La cancellazione richiede conferma tramite ``Alert``, così da ridurre il rischio di eliminazioni accidentali.

Il salvataggio passa dalla funzione di validazione centralizzata. Se il dato non è valido, l'app mostra un messaggio di errore e mantiene aperta la modale, permettendo all'utente di correggere l'input.

5.4 Validazione e controllo degli input

Il controllo degli input opera su due livelli complementari.

Il primo livello è applicato durante la digitazione ed è centralizzato in ``src/input-sanitizers.ts``. Il componente riutilizzabile ``Field``, definito in ``src/components/form-controls.tsx``, riceve una tipologia esplicita di input e filtra immediatamente il valore prima di aggiornare lo stato. In questo modo il controllo vale anche per i dati incollati e non dipende soltanto dalla tastiera visualizzata dal dispositivo.

Le tipologie gestite sono:

- ``integer``: accetta esclusivamente cifre; segni ``+`` e ``-``, lettere, punti, virgole e altri simboli vengono rimossi;
- ``decimal``: accetta cifre e un solo separatore decimale, con massimo due cifre decimali; i segni non sono ammessi;
- ``date``: accetta soltanto cifre e inserisce automaticamente i trattini nel formato ``YYYY-MM-DD``;
- ``name``: accetta lettere accentate, numeri, spazi, apostrofo e trattino;
- ``list``: accetta testo controllato e virgole per separare piu' elementi;
- ``shortText``, ``longText`` e ``search``: rimuovono caratteri invisibili, tabulazioni e simboli non pertinenti e applicano limiti di lunghezza.

Tutti i campi compilabili della modale dichiarano la propria tipologia. La barra di ricerca usa a sua volta la stessa sanitizzazione. ``keyboardType`` e ``inputMode`` migliorano l'esperienza d'uso, mentre il filtro applicato in ``onChangeText`` costituisce il controllo effettivo.

Il secondo livello e' centralizzato in ``src/validation.ts`` e viene eseguito al salvataggio. Sono presenti controlli per evitare:

- campi obbligatori vuoti;
- nomi composti solo da spazi o caratteri speciali;
- duplicati su esercizi, schede, sessioni, allenamenti e obiettivi;
- date inesistenti o nel formato errato;
- numeri negativi, decimali o fuori intervallo dove non consentiti;
- serie oltre 100 e ripetizioni oltre 10.000;
- durata oltre 1.440 minuti;
- frequenza settimanale oltre 14 e recupero oltre 3.600 secondi;
- carichi superiori a 1.000 kg o con piu' di due decimali;
- fatica percepita diversa da un intero compreso tra 1 e 10;
- target e valori attuali superiori a 1.000.000 o con piu' di due decimali;
- schede senza giorni, giorni senza esercizi e duplicazioni interne;
- riferimenti a schede, giorni o esercizi non esistenti;
- scadenze degli obiettivi precedenti alla data di inizio;
- testi oltre i limiti previsti.

I testi vengono inoltre normalizzati rimuovendo spazi iniziali, finali e sequenze multiple di spazi. Questa scelta evita duplicati apparenti, come "Squat" e " Squat ".

5.5 Gestione delle date

Le date sono salvate come stringhe nel formato ``YYYY-MM-DD``. L'input inserisce automaticamente i trattini durante la digitazione: ad esempio ``20260627`` diventa ``2026-06-27``.

La validazione non usa conversioni UTC tramite ``toISOString``, per evitare errori dovuti al fuso orario. La data viene controllata confrontando anno, mese e giorno in locale.

5.6 Riepiloghi e statistiche

La dashboard calcola e mostra:

- numero totale di esercizi;
- numero totale di schede;
- sessioni pianificate nella settimana;
- numero di allenamenti registrati;
- minuti totali di allenamento;
- obiettivi raggiunti rispetto al totale;
- distribuzione degli esercizi per gruppo muscolare.

Questi dati sono ricavati localmente dagli array salvati nell'app.

6. Limitazioni note

L'app non utilizza backend remoto e quindi i dati restano sul dispositivo. In caso di disinstallazione dell'app o cancellazione dei dati locali, le informazioni possono andare perse.

Le statistiche sono volutamente semplici: non includono grafici avanzati sull'andamento dei carichi o analisi per periodo. Sono comunque coerenti con la richiesta di avere riepiloghi e indicatori visuali.

La pianificazione delle sessioni e' collegata alle schede e ai giorni della scheda. Questo rende i dati coerenti, ma limita la possibilita' di creare sessioni completamente libere senza scheda associata.

Gli obiettivi sono gestiti come dati autonomi: l'avanzamento viene indicato dall'utente e non e' calcolato automaticamente dagli allenamenti registrati.

7. Istruzioni per l'esecuzione

Per eseguire il progetto e' necessario avere Node.js installato.

Dalla cartella del progetto:

```
cd percorso\FitTrackPro
npm install
npx expo start
```

L'app puo' essere aperta con Expo Go scansionando il QR code oppure tramite un emulatore Android/iOS configurato.

Per controllare che il codice TypeScript non contenga errori:

```
npx tsc --noEmit
```

Per controllare l'allineamento delle dipendenze Expo:

```
npx expo install --check
```

8. Verifiche effettuate

Durante il controllo finale sono state eseguite le seguenti verifiche:

- lettura della traccia progettuale;
- controllo della struttura del progetto;

- controllo delle dipendenze principali;
- verifica TypeScript con ``npx tsc --noEmit``;
- verifica Expo con ``npx expo install --check``;
- controllo dell'assenza di residui della precedente navigazione manuale;
- controllo dell'assenza di riferimenti a Expo Router, non usato nella versione finale;
- controllo di tutti i 36 campi ``Field``, ciascuno con una tipologia di input esplicita;
- controllo dei soli due punti di creazione diretta di ``TextInput``, entrambi protetti dalla sanitizzazione;
- generazione del bundle Android con ``npx expo export --platform android``.

Le verifiche TypeScript ed Expo risultano superate.

9. Conclusioni

FitTrackPro soddisfa i requisiti principali della traccia: gestisce esercizi, schede di allenamento, sessioni pianificate, storico degli allenamenti e obiettivi personali. Include ricerca, filtri, riepiloghi, persistenza locale, navigazione tra piu' schermate e almeno due feature avanzate integrate nel dominio dell'app.

Le scelte piu' significative sono la navigazione con React Navigation, la gestione centrale dello stato in ``App.tsx``, la modellazione delle schede in giorni di allenamento e il collegamento coerente tra schede, sessioni e storico. Il risultato e' un'app usabile, organizzata e coerente con l'obiettivo di un fitness tracker personale.